



移动扫码阅读

DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20250919

冀永臻, 陈显闯, 邢国宝, 等. 基于 Cartographer 的煤矿巡检机器人 SLAM 算法优化[J]. 煤矿安全, 2026, 57(7): 259–268.

Ji Yongzhen, Chen Xianchuang, Xing Guobao, et al. Optimization of SLAM algorithm for coal mine inspection robots based on Cartographer[J]. Safety in Coal Mines, 2026, 57(7): 259–268.

基于 Cartographer 的煤矿巡检机器人 SLAM 算法优化

冀永臻¹, 陈显闯¹, 邢国宝¹, 任 亮¹, 苏世友¹, 鲁俊斐^{2,3}

(1. 国能北电胜利能源有限公司, 内蒙古 锡林浩特 026000; 2. 中煤科工机器人科技有限公司, 广东 深圳 518000;

3. 中煤科工(辽宁)具身智能科技有限公司, 辽宁 沈阳 110172)

摘 要: 为提升巡检机器人在设备密集、动态遮挡频发的露天煤矿筛分楼复杂环境中的定位与建图精度, 解决传统 Cartographer 算法在此类场景下因传感器数据处理精度不足、前端位姿融合效果欠佳、计算效率偏低而引发的定位漂移与地图畸变问题, 提出了一种基于多层次、多传感器融合的改进即时定位与地图构建(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)算法。首先, 采用扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)技术对惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)的原始角速度和加速度数据进行预处理, 优化其航姿解算过程, 有效抑制传感器噪声与零偏, 从而获取更精确可靠的机器人俯仰、滚转和偏航姿态信息; 其次, 在 SLAM 前端设计了一个基于 EKF 的位姿融合器, 将上述优化后的 IMU 姿态数据与轮式里程计提供的位移信息进行紧耦合融合, 为激光雷达的扫描匹配环节提供更高精度的初始位姿估计, 提升匹配成功率与效率; 最后, 针对环境的多变性与复杂性, 构建了一个系统级的融合框架, 将激光雷达扫描数据、优化后的 IMU 位姿、里程计信息及闭环检测信息进行融合, 利用 Ceres 求解器进行全局图优化, 形成冗余且互补的感知体系。为全面验证算法性能, 在模拟露天煤矿筛分楼结构的长走廊环境中开展了建图试验, 选取 10 个特征点进行测量, 改进算法构建地图的测量平均相对误差为 0.432%, 远低于传统算法的 2.042%。最终, 在真实露天煤矿筛分楼场景中进行了部署验证, 使用高精度全站仪测量 40 组人工标记点间的真实距离, 与算法所建地图中对应点距离进行对比, 其平均绝对误差不超过 2 cm, 且有效消除了地图的重影与扭曲现象。结果表明, 所提出的改进算法通过 EKF 优化 IMU 姿态、融合 IMU 和里程计数据以及多层次传感器信息, 提升了在强遮挡、动态干扰及特征重复环境下的定位精度、地图一致性、建图准确性和系统整体鲁棒性, 满足露天煤矿筛分楼巡检机器人对高精度自主导航的工程需求。

关键词: SLAM; 多传感器融合; 扩展卡尔曼滤波; Cartographer 算法; 煤矿巡检机器人

中图分类号: TD679

文献标志码: A

文章编号: 1003-496X(2026)07-0259-10

Optimization of SLAM algorithm for coal mine inspection robots based on Cartographer

Ji Yongzhen¹, Chen Xianchuang¹, Xing Guobao¹, Ren Liang¹, Su Shiyu¹, Lu Junfei^{2,3}

(1. Guoneng Beidian Shengli Energy Co., Ltd., Xilinhot 026000, China; 2. China Coal Technology and Engineering Group Robot Technology Co., Ltd., Shenzhen 518000, China; 3. China Coal Technology and Engineering Group (Liaoning) Embodied Intelligent

收稿日期: 2025-07-10

修回日期: 2025-08-21

责任编辑: 王福厚

基金项目: 国家重点研发计划资助项目(2022YFB4703600)

作者简介: 冀永臻(1971—), 男, 内蒙古乌兰察布人, 工程师, 本科。E-mail: 112303329@qq.com

Technology Co., Ltd., Shenyang 110172, China)

Abstract: To improve the positioning and mapping accuracy of inspection robots in the complex environment of screening buildings in open-pit coal mines, which is characterized by dense equipment and frequent dynamic occlusions, and to solve the problems of positioning drift and map distortion caused by insufficient sensor data processing accuracy, poor front-end pose fusion performance, and low computational efficiency of the traditional Cartographer algorithm in such scenarios, an improved Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithm based on multi-level and multi-sensor fusion is proposed. Firstly, the Extended Kalman Filter (EKF) technique is used to preprocess the raw angular velocity and acceleration data of the Inertial Measurement Unit (IMU), optimize its attitude solution process, effectively suppress sensor noise and bias, and thus obtain more accurate and reliable robot pitch, roll and yaw attitude information. Secondly, an EKF-based pose fusion module is designed at the SLAM front end to perform tightly coupled fusion of the optimized IMU attitude data with the displacement information provided by wheel odometry, which provides higher-precision initial pose estimation for LiDAR scan matching and improves the success rate and efficiency of matching. Finally, aiming at the variability and complexity of the environment, a system-level fusion framework is constructed to fuse LiDAR scan data, optimized IMU pose, odometry information and loop closure detection information. Global graph optimization is carried out using the Ceres solver, forming a redundant and complementary perception system. To comprehensively verify the algorithm performance, mapping experiments were carried out in a long corridor environment simulating the structure of an open-pit coal mine screening building. Ten feature points were selected for measurement, and the average relative error of the map constructed by the improved algorithm was 0.432%, much lower than 2.042% of the traditional algorithm. Finally, deployment verification was conducted in a real open-pit coal mine screening building scenario. The real distances between 40 groups of manually marked points were measured by a high-precision total station and compared with the corresponding distances in the map constructed by the algorithm. The average absolute error was no more than 2 cm, and ghosting and distortion of the map were effectively eliminated. The results show that the proposed improved algorithm enhances positioning accuracy, map consistency, mapping accuracy and overall system robustness in environments with strong occlusion, dynamic interference and repeated features through EKF-optimized IMU attitude, fusion of IMU and odometry data, and multi-level sensor information fusion, which meets the engineering requirements of high-precision autonomous navigation for inspection robots in open-pit coal mine screening buildings.

Keywords: SLAM; multi-sensor fusion; Extended Kalman Filter (EKF); Cartographer algorithm; coal mine inspection robot

SLAM 技术是煤矿巡检机器人实现自主导航的核心支撑,而机器人在三维空间中的 6 自由度位姿估计,更是 SLAM 系统的关键核心环节^[1]。激光雷达虽能实时获取三维空间的精确测距信息且不受环境光照条件影响,但存在运动失真、低频更新和点云稀疏等问题,尤其在煤矿筛分楼等重复结构或机器人快速移动的场景中,纯激光雷达 SLAM 方案存在局限性。IMU 则不受环境结构特征与外界环境剧烈变化的影响,能够为机器人提供高频率、短时程的高精度位姿估计结果,但 IMU 存在噪声和偏置问题,且误差会随时间累积而漂移^[2]。因此,多传感器融合技术成为提高状态估计可靠性的有效途径。

多传感器融合通过计算机技术自动分析并整合多个传感器或多种数据源的信息,依据特定准则进行决策与估计,以提高信息的处理效率,按层次可分为数据级融合、特征级融合和决策级融合^[3]。数据级融合直接整合传感器的原始数据,融合精度高,但计算复杂度高、实时性差,且主要适用于同质传感器;特征级融合先对原始数据进

行特征提取,再开展特征层的信息融合与综合决策,简化了数据处理流程,提升了实时性,但特征提取过程可能导致信息损失,进而导致精度降低;决策级融合基于各传感器独立处理数据后的决策结果进行融合,具有较高的灵活性和容错性,但传感器决策过程的差异可能影响最终的融合结果。因此,针对煤矿巡检机器人的不同场景、传感器类型、硬件平台,选择合适的融合方式至关重要。针对露天煤矿筛分楼场景对实时性与精度的双重需求,采用特征级融合策略:通过提取激光雷达的扫描匹配特征、IMU 的姿态特征和里程计的运动特征,在 Cartographer 前端进行位姿融合。该策略在保留关键空间结构信息的同时,显著降低了原始数据融合的计算复杂度,兼顾了嵌入式平台的实时性约束与毫米级定位精度的要求。合理选择融合方式可以在保留关键信息的同时优化计算效率,确保 SLAM 系统在各种环境下都能实现准确高效的定位和建图^[4]。

目前,多传感器融合算法主要以估计类方法为主,涵盖了卡尔曼滤波算法^[5]、贝叶斯估计法^[6]、

加权平均法^[7]等多种方法。Newman 等^[8]首次将激光雷达与相机融合应用于移动机器人,通过激光雷达构建三维点云地图,并利用相机图像序列实现闭环检测,尽管该方法有效减小了误差,但计算量巨大,影响系统的实时性能;Qiu 等^[9]提出了一种结合 3D 模型、单目鱼眼相机和 IMU 数据的全球定位方法,该方法基于边缘对齐的配准技术和 EKF 的传感器融合技术,通过引入 EKF,提升了状态估计的准确性和鲁棒性;Cui 等^[10]利用 EKF 融合多种传感器数据,研究了自主移动机器人在户外环境下的状态估计;Tian 等^[11]运用 EKF、UKF(Unscented Kalman Filter)和 PF(Particle Filter)算法,有效整合了 3 个激光雷达和 2 个雷达的数据,优化了自动驾驶汽车对障碍物的定位和跟踪;Bai 等^[12]提出了一种多传感器融合定位算法,该算法结合扩展卡尔曼滤波与自适应蒙特卡洛定位,旨在消除机器人路径角信号中的高斯白噪声,提高机器人的定位精度;Liu 等^[13]提出了基于视觉-激光雷达联合标定的 SLAM 系统框架,实现了多源传感器信息的融合,该系统通过自动校准减少误差,并利用因子图优化技术提升了定位精度。

近年来,多传感器融合的相关研究在煤矿机器人 SLAM 领域同样取得了显著进展^[14]。高铭阳等^[15]提出了煤矿井下多传感器融合 SLAM 算法,将视觉-惯导里程计与特征点激光 SLAM 进行耦合,以视觉信息替代 IMU 预积分并优化点云分类,巷道试验验证了其鲁棒性优于现有方法;韩阳^[16]设计了基于 UWB(Ultra Wide Band)精确定位的多融合智能车载终端,实现了煤矿井下车辆厘米级定位与智能调度;李宗伟^[17]提出了基于 PDR(Pedestrian Dead Reckoning)惯性导航与矿图地标校准的煤矿越界开采检测方法,通过 MEMS IMU(Micro-Electro-Mechanical Systems Inertial Measurement Unit)终端实时采集轨迹并与审批矿图比对,实现对越界行为的快速、准确判定;黄鹤松等^[18]设计了基于激光 SLAM 的矿用巡检装置控制系统,通过非极大值抑制算法实现精准定位和目标识别,其建图清晰、定位精度高,满足无人化开采需求。然而,上述文献在构建大地图时,多传感器融合 SLAM 方法虽然提高了精度和更新速度,但会显著增加内存占用与计算量开销,可能对系统性能造成影响。

尽管三维激光雷达在煤矿环境中具有显著优势,但其在特殊场景下的应用仍面临诸多挑战^[19]。

煤矿筛分楼的侧壁结构在某一维度上高度相似,仅能提供横向定位参考,而无法提供纵向定位信息,这使得侧壁特征匹配容易导致错误的姿态约束估计。此外,重复的激光特征会导致纵向误导性约束和姿态漂移,使点云配准收敛至错误结果,进而导致定位性能快速劣化甚至失效。

综上,尽管多传感器融合技术在移动机器人和自动驾驶汽车等领域取得了显著进展,但在煤矿巡检机器人领域仍面临计算复杂度高、传感器噪声处理不完善以及对于复杂环境的定位和建图精度不足等缺陷。因此,提出了一种改进的 SLAM 算法,采用扩展卡尔曼滤波优化 IMU 的航姿解算,获取更精确的机器人姿态信息,并融合 IMU 与里程计数据为前端位姿估计提供准确初始值,提升地图构建精度与鲁棒性。同时,针对煤矿筛分楼复杂环境,引入多传感器数据融合策略,结合激光雷达、IMU 和里程计等多源数据,进一步提高系统的环境感知能力和定位精度。

1 改进的 Cartographer 算法架构

Cartographer^[20]是一种被广泛应用于自主导航和环境探测等领域的 SLAM 解决方案,能够实时生成 2D 和 3D 的环境地图,并实现回环检测功能。改进 Cartographer 算法框架如图 1 所示。

算法主要由传感器数据、传感器数据处理、前端、后端 4 个部分组成。体素网格滤波器和自适应体素滤波器对激光雷达数据进行滤波处理,里程计数据和 IMU 数据通过 EKF 算法进行融合,为前端提供初始位姿估计。前端收到初始位姿估计信息后,在估计的位置附近的窗口内利用激光雷达信息进行扫描匹配,从而得到后验位姿估计并创建子图(Submap)。为了避免每个子图插入过多的雷达扫描帧,当基于 Ceres 的扫描匹配器发现 2 次扫描之间的运动时,该雷达扫描帧就会通过运动滤波器进行筛选,如果该帧不重要就会被舍弃,只有当 2 帧之间的运动超过一定距离、角度或时间阈值时,才会将该帧插入到子图中。这些在短时间内构建的子地图被视为准确的,误差累积可忽略。一旦构建完成,子地图将不再添加新的激光雷达扫描帧,并被保留用于后续的回环检测。后端的主要任务是优化姿态估计,利用分支和定界以及预先计算的网格实现全局回环闭合的检测;后端程序会定期根据子地图的位姿、每个雷达扫描帧的位姿以及子地图与雷达扫描帧之

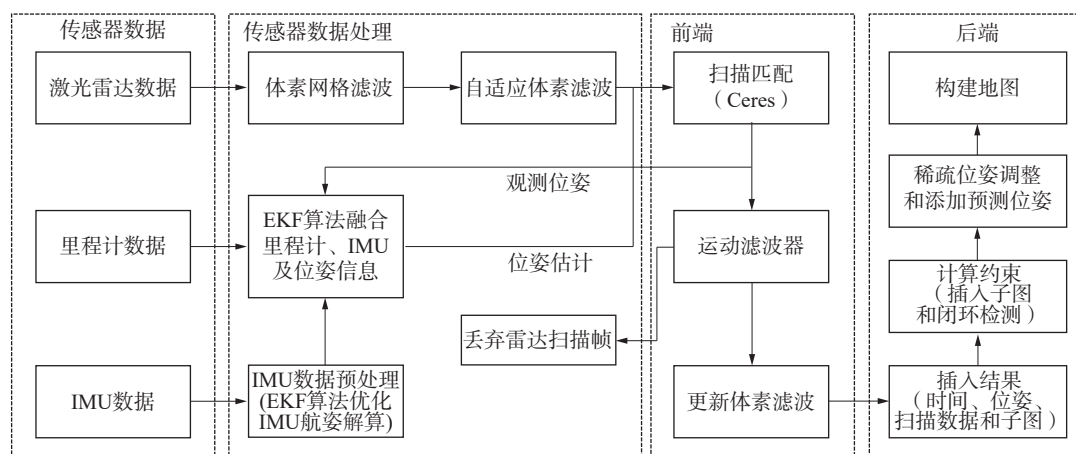


图 1 Cartographer 算法框架优化图

Fig.1 Optimization of Cartographer algorithm framework

间的约束关系进行全局优化。同时，回环检测线程会根据当前的全局位姿估计等信息定期进行全局回环检测，成功检测到回环后，相关约束将添加到信息矩阵中以进行全局优化处理，最终构建完整的环境地图。

2 基于扩展卡尔曼滤波的 IMU 位姿计算

理想的 IMU 可以无误差地测量运动过程中的加速度和角速度，通过姿态的相对运动推算，能够获取准确的实时位置。但平时使用的传感器所测量到的加速度和角速度有很大误差，导致推算结果漂移误差严重^[21]。为了解决漂移问题，需要找一个固定的参考，而航姿参考系统(AHRS)是以地球重力场和磁场为参考，计算导航物体的空间姿态，其一方面采用陀螺仪对航姿变化进行推算，另一方面利用地球重力场和磁场的绝对参考对推算出的航姿进行修正，从而减小漂移问题，提高航姿计算的精度。由于已知前一时刻航姿情况下可以利用传感器的角速度信息来预测当前时刻航姿，但是陀螺仪存在测量误差，且随时间推移误差会逐渐增加，而地球的重力场作为外部参考，能比较好地对航姿中的翻滚角(roll)和俯仰角(pitch)进行修正。因此，采用扩展卡尔曼滤波融合算法对 IMU 进行航姿解算。在介绍该算法前，先简单介绍卡尔曼滤波的通用形式。卡尔曼滤波的过程分为预测和更新 2 个步骤，如图 2 所示。

预测步骤包含 2 个核心公式，用于计算状态预测值 $\hat{x}_k$ 和预测值对应的协方差矩阵 P'_k ；更新步

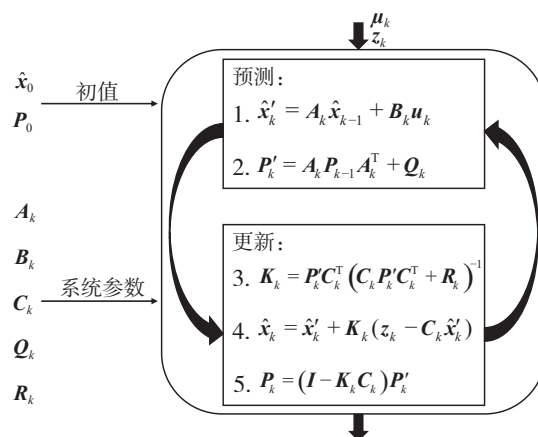


图 2 卡尔曼滤波系统框图

Fig.2 Diagram of Kalman filter system

骤包含 3 个核心公式，用于计算卡尔曼增益 K_k 、状态估计值 $\hat{x}_k$ 和状态估计值对应的协方差矩阵 P_k ，其中 I 为单位矩阵。在系统参数 A_k 、 B_k 、 Q_k 、 C_k 和 R_k 已知的情况下，给定状态估计初值 $\hat{x}_0$ 和协方差矩阵初值 P_0 ，输入状态转移控制量 u_k 和观测量 z_k ，系统就能通过不断预测和更新 2 个迭代步骤的计算，输出状态估计的结果 $\hat{x}_k$ 。

9 轴 IMU 扩展卡尔曼滤波融合算法框架如图 3 所示。首先需要确定卡尔曼滤波中状态转移的具体形式，即前后时刻之间的航姿状态和角速度的约束。传感器在世界坐标系中的航姿可以用欧拉角、旋转矩阵、四元数等多种形式来表达，为了计算方便，选用四元数。假设传感器当前航姿为 q_n^b ，其四元数形式表示为：

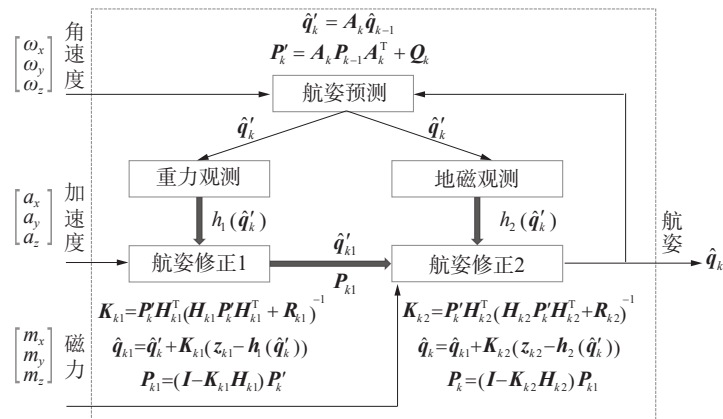


图 3 9 轴 IMU 卡尔曼滤波融合算法图

Fig.3 Diagram of the 9-axis IMU Kalman filter fusion algorithm

$$\mathbf{q}_n^b = [q_0, (q_1, q_2, q_3)]^T = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T \quad (1)$$

式中： q_0 为四元数标量部； (q_1, q_2, q_3) 为四元数向量部，分别对应旋转轴在载体坐标系 x 、 y 、 z 轴方向的投影。

将角速度 $[\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ 转换为矩阵形式，表示为：

$$\mathbf{\Omega}_{nb}^n = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

可知四元数姿态矢量 $\mathbf{q}_n^b$ 与转换矩阵 $\mathbf{\Omega}_{nb}^n$ 满足微分方程：

$$\dot{\mathbf{q}}_n^b = \frac{1}{2} \mathbf{\Omega}_{nb}^n \mathbf{q}_n^b \quad (3)$$

式中： $\dot{\mathbf{q}}_n^b$ 为四元数随时间的变化率，即姿态变化的瞬时速率。

为了能够用程序计算，式(3)需要进一步变形，得到差分方程：

$$\dot{\mathbf{q}}_n^b(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\mathbf{q}_n^b(t+T) - \mathbf{q}_n^b(t)}{T} = \frac{1}{2} \mathbf{\Omega}_{nb}^n \mathbf{q}_n^b(t) \quad (4)$$

式中： t 为当前采样时刻， T 为 IMU 的采样周期。

依据式(4)，可以确定卡尔曼滤波中状态转移的具体形式：

$$\hat{\mathbf{q}}_k' = \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{q}}_{k-1} = \left(\mathbf{I} + \frac{1}{2} \mathbf{\Omega}_{nb}^n T \right) \hat{\mathbf{q}}_{k-1} \quad (5)$$

式中： $\hat{\mathbf{q}}_k'$ 为 k 时刻姿态先验估计(预测值)， $\mathbf{A}_k$ 为离散状态转移矩阵， $\hat{\mathbf{q}}_{k-1}$ 为 $k-1$ 时刻姿态最优估计， $\mathbf{I}$ 为 4×4 单位矩阵， T 为状态转移方程计算的周期。

下一步，确定卡尔曼滤波中观测方程以及误差修正的具体形式。在预测航姿的 $\hat{\mathbf{q}}_k'$ 状态下，用观测函数 $h_1(\hat{\mathbf{q}}_k')$ 预测重力 $\hat{\mathbf{g}}$ ，用观测函数 $h_2(\hat{\mathbf{q}}_k')$ 预测地磁 $\hat{\mathbf{m}}$ 。根据加速度实际测量值 $\mathbf{z}_{k1} = [a_x, a_y, a_z]^T$ 与预测值 $h_1(\hat{\mathbf{q}}_k')$ 的差别，计算卡尔曼增益 $\mathbf{K}_{k1}$ 、经过修正后的航姿估计值 $\hat{\mathbf{q}}_{k1}$ 和该估计值对应的协方差矩阵 $\mathbf{P}_{k1}$ 。根据地磁实际测量值 $\mathbf{z}_{k2} = [m_x, m_y, m_z]^T$ 与预测值 $h_2(\hat{\mathbf{q}}_k')$ 的差别，计算卡尔曼增益 $\mathbf{K}_{k2}$ 、经过修正后的航姿估计值 $\hat{\mathbf{q}}_k$ 和该估计值对应的协方差矩阵 $\mathbf{P}_k$ 。为更好地表达四元数的物理意义，将预测航姿 $\hat{\mathbf{q}}_k'$ 用旋转矩阵 $\mathbf{R}_n^b$ 表示：

$$\mathbf{R}_n^b = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 + 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

将重力 $[0, 0, |g|]^T$ 用旋转矩阵 $\mathbf{R}_n^b$ 映射后，在预测航姿 $\hat{\mathbf{q}}_k'$ 的状态下的观测 $h_1(\hat{\mathbf{q}}_k')$ 表示为：

$$\hat{\mathbf{g}} = h_1(\hat{\mathbf{q}}_k') = \mathbf{R}_n^b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ |g| \end{bmatrix} = |g| \begin{bmatrix} 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_0q_1 + 2q_2q_3 \\ q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

由此可看出，观测函数 h_1 是非线性的，需要对 h_1 进行线性化的近似处理。采用 EKF 的处理方式，对 h_1 求其雅克比矩阵 $\mathbf{H}_{k1}$ ：

$$\mathbf{H}_{k1} = \frac{\partial h_1}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -2q_2 & 2q_3 & -2q_0 & 2q_1 \\ 2q_1 & 2q_0 & 2q_3 & 2q_2 \\ 2q_0 & -2q_1 & -2q_2 & 2q_3 \end{bmatrix} \quad (8)$$

由于观测噪声并不受预测航姿 $\hat{\mathbf{q}}_k'$ 的影响，因此以观测噪声的雅克比矩阵 $\mathbf{V}_{k1}$ 作为单位矩阵。观测方程经过 EKF 线性化近似，就可以用近似参数

H_{k1} 和 V_{k1} 来计算卡尔曼增益 K_{k1} :

$$K_{k1} = P'_k H_{k1}^T (H_{k1} P'_k H_{k1}^T + V_{k1} R_{k1} V_{k1}^T)^{-1} = P'_k H_{k1}^T (H_{k1} P'_k H_{k1}^T + R_{k1})^{-1} \quad (9)$$

利用卡尔曼增益 K_{k1} , 即可计算经过修正后的航姿估计值 $\hat{q}_{k1}$:

$$\hat{q}_{k1} = \hat{q}'_k + K_{k1} (z_{k1} - h_1(\hat{q}'_k)) \quad (10)$$

计算该估计值对应的协方差矩阵 P_{k1} :

$$P_{k1} = (I - K_{k1} H_{k1}) P'_k \quad (11)$$

将归一化后的地磁 $[0, 1, 0]^T$ 用旋转矩阵 R_n^b 映射后, 在预测航姿 $\hat{q}'_k$ 状态下的观测 $h_2(\hat{q}'_k)$ 表示为:

$$\hat{m} = h_2(\hat{q}'_k) = R_n^b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2q_1q_2 + 2q_0q_3 \\ q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 \\ 2q_2q_3 - 2q_0q_1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

h_2 处理方式同 h_1 , 不再赘述。最后给定初始参数 Q_k 、 R_{k1} 、 R_{k2} 和 P_0 。该算法对预测航姿依次进行了 2 次修正, 第 1 次修正利用重力信息, 第 2 次修正利用地磁信息。该算法可以灵活地工作在 6 轴或 9 轴模式下, 如果传感器只提供角速度和加速度信息, 那么算法在运算的过程中直接跳过第 2 次修正, 不用进行任何系统变动就能工作; 如果传感器提供角速度、加速度和磁力信息, 那么算法在运算的过程中不跳过第 2 次修正。通过对 IMU 数据进行精细处理, 从而获得服务机器人精确的姿态信息, 为后续 Cartographer 算法在前端位姿融合方面提供了坚实的数据支撑。

3 基于 EKF 的位姿融合算法设计

初始位姿融合主要涉及里程计和优化处理过的 IMU 数据的融合。基于 2 轮差速的机器人运动模型, 将里程计航迹推算视为系统的状态方程, 并将 IMU 位姿信息和里程计信息作为观测方程。通过扩展卡尔曼滤波的时间更新和测量更新, 对里程计和 IMU 的位姿数据进行融合。煤矿巡检机器人在二维平面上的状态向量表示为:

$$X = (x, y, \theta, v_x, v_y, w)^T \quad (13)$$

式中: x 、 y 为机器人的位置信息, m; θ 为围绕 z 轴的偏航角, rad; v_x 、 v_y 分别为机器人沿 x 、 y 轴的运动速度, m/s; w 为围绕 z 轴的角速度, rad/s。

系统的状态转移方程为:

$$x_{k+1} = x_k + \begin{bmatrix} \Delta t \cos \theta_k & -\Delta t \sin \theta_k & 0 \\ \Delta t \sin \theta_k & \Delta t \cos \theta_k & 0 \\ 0 & 0 & \Delta t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ w \end{bmatrix} + W_t \quad (14)$$

式中: x_k 、 x_{k+1} 为 k 、 $k+1$ 时刻的机器人位姿状态向量; Δt 为采样周期, 即 IMU 数据更新周期; θ_k 为 k 时刻机器人相对于世界坐标系的航向角; $(v_x, v_y, w)^T$ 为机器人的控制输入; W_t 为过程噪声, 服从高斯分布。

里程计的观测方程为:

$$z_{\text{odom}} = H_o x_k = I_6(x, y, \theta, v_x, v_y, w)^T + w_o \quad (15)$$

式中: z_{odom} 为里程计的观测向量, I_6 为 6 阶单位矩阵, H_o 为观测方程的雅可比矩阵, w_o 为服从高斯分布 $w_o \sim N(0, R_o)$ 的里程计测量噪声。

IMU 的观测方程为:

$$z_{\text{imu}} = H_i x_k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (x, y, \theta, v_x, v_y, w)^T + w_i \quad (16)$$

式中: z_{imu} 为 IMU 的观测向量; H_i 为 IMU 观测方程的雅可比矩阵; w_i 为测量噪声, 服从高斯分布 $w_i \sim N(0, R_i)$ 。

里程计和 IMU 的观测模型为:

$$z = \begin{bmatrix} z_{\text{odom}} \\ z_{\text{imu}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \\ v_x \\ v_y \\ w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_o \\ w_i \end{bmatrix} = Hx_k + e_k \quad (17)$$

式中: e_k 为联合观测的测量噪声, 服从高斯分布 $e_k \sim N(0, R_k)$ 。

噪声协方差进一步表示为:

$$R_k = \begin{bmatrix} R_o & 0 \\ 0 & R_i \end{bmatrix} \quad (18)$$

式中: R_o 为里程计观测噪声协方差矩阵, R_i 为 IMU 观测噪声协方差矩阵。

扩展卡尔曼滤波的求解公式表示如下:

1) 状态估计更新。

$$\begin{cases} \bar{u}_k = g(\mu_{k-1}, u_k) \\ \bar{\Sigma}_k = G_k \Sigma_{k-1} G_k^T + R_k \end{cases} \quad (19)$$

式中: u_k 为机器人在 k 时刻位姿状态的均值, $\bar{u}_k$ 为机器人在 k 时刻预测位姿状态的均值, g 函数为非线性函数, Σ_k 为机器人在 k 时刻位姿状态的协方差矩阵, $\bar{\Sigma}_k$ 为机器人在 k 时刻预测位姿状态的协方差矩阵, R_k 为运动过程所携带的高斯噪声的协方差矩阵, G_k 为雅可比矩阵。

2) 卡尔曼增益。

$$\mathbf{K}_k = \bar{\Sigma}_{kk} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \bar{\Sigma}_{kk} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{Q}_k)^{-1} \quad (20)$$

式中: $\mathbf{K}_k$ 为卡尔曼增益, $\mathbf{H}_k$ 为雅可比矩阵, $\mathbf{Q}_k$ 为观测过程所携带的高斯噪声的协方差矩阵。

3) 观测信息更新。

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_k = \bar{\boldsymbol{\mu}}_k + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - h(\bar{\boldsymbol{\mu}}_k)) \\ \boldsymbol{\Sigma}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \bar{\boldsymbol{\Sigma}}_k \end{cases} \quad (21)$$

式中: $\mathbf{I}$ 为 6×6 单位矩阵, $\mathbf{z}_k$ 为机器人在 k 时刻的观测向量, h 函数为非线性函数。

综上, 获得了机器人位姿信息系统的状态转移方程、观测方程和误差模型, 根据扩展卡尔曼滤波流程进行卡尔曼滤波增益的计算, 以及状态和协方差矩阵的更新, 将这些结果代入到扩展卡尔曼滤波的求解公式中, 进而实现对机器人位姿的最优估计。

4 试验结果与分析

研究核心聚焦于对传统 Cartographer 算法在特定露天煤矿筛分楼环境下的针对性优化与性能提升, 鉴于该应用场景具有明确的二维平面结构特征(如楼层平面、大型设备基座等), 且巡检任务对实时性、稳定性和地图精度有较高要求, 经充分评估, 基于 2D 激光雷达的 Cartographer 算法及其改进版本在该环境下是最优的解决方案框架。因此, 对比分析主要集中于改进算法相对于其传统 Cartographer 的性能差异, 旨在深入剖析优化措施的有效性, 也是为了更清晰地聚焦于对 Cartographer 算法本身在目标场景下的改进贡献。

4.1 仿真试验及分析

仿真试验采用 Gazebo 工具进行煤矿筛分楼巡检机器人的运动控制、传感器和运动场景搭建, 首先通过 Gazebo 进行雷达和 IMU 信息发布, 然后通过激光 SLAM 前端计算获得相应的位姿信息, 最后将获取的数据导入 MATLAB 中进行进一步分析。该仿真试验激光雷达选用 Velodyne VLP-16 插件, 添加 0.01 m 距离高斯噪声与 0.25° 角度噪声, 扫描频率 10 Hz、范围 100 m; IMU 插件采样频率设为 500 Hz, 与真实设备基本一致。将传统 Cartographer 算法和改进的 Cartographer 算法进行对比仿真试验, 试验过程中将机器人的初始位置设置为世界坐标原点, 通过键盘控制机器人在模拟筛分楼环境的地图中运动。通过 Gazebo 和 MATLAB 联合仿真, 得到初始位姿融合后的机器人运动轨迹, 如图 4 所示。

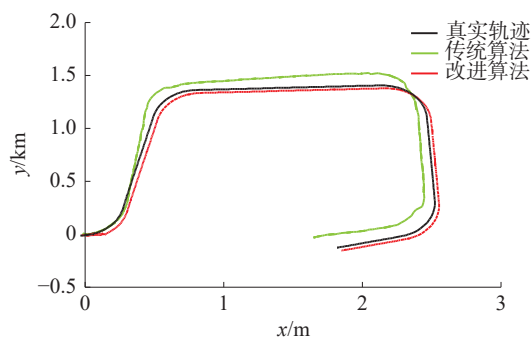


图 4 移动机器人位姿融合对比图

Fig.4 Comparison diagram of pose fusion for mobile robots

由图 4 可知, 通过 EKF 融合里程计和处理过的 IMU 数据的算法(改进算法)所估计的初始位姿的轨迹更加接近真实轨迹, 其 x 方向和 y 方向的位姿误差如图 5 和图 6 所示。

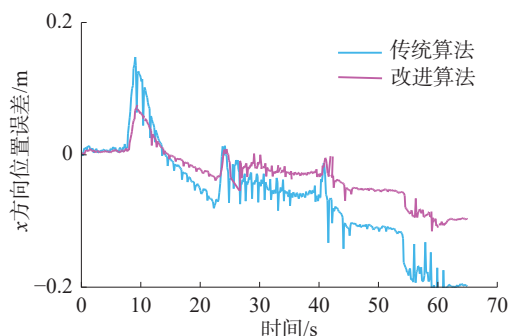


图 5 x 方向的位置误差

Fig.5 Position error in x -direction

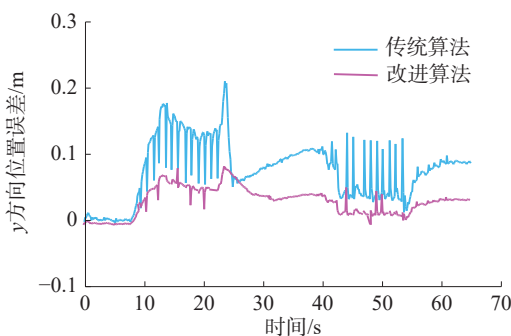


图 6 y 方向的位置误差

Fig.6 Position error in y -direction

由图 5 可知, 在 x 轴方向的位姿估计中, 改进 Cartographer 算法的位置误差基本控制在 0.1 m 以内, 而传统 Cartographer 算法的位置误差超过了 0.2 m; 由图 6 可知, 在 y 轴方向的位姿估计中,

改进 Cartographer 算法位置误差也稳定保持在 0.1 m 以内, 而传统 Cartographer 算法的位置误差也超过了 0.2 m。因此, 所提改进算法在定位方面优于传统算法。

4.2 模拟真实筛分楼环境试验及分析

由于室内长走廊可以体现煤矿筛分楼楼层环境的结构单一性, 以长走廊环境模拟筛分楼场景进行改进 Cartographer 算法和传统 Cartographer 算法的建图对比试验, 旨在验证所提改进算法的有效性和优越性。

巡检机器人搭载了 Velodyne VLP-16 型激光雷达和 LPMS-IG1 型 9 轴 IMU, 激光雷达的采样频率为 10 Hz, IMU 的采样频率最高为 500 Hz。搭载的计算终端为英特尔酷睿 i7 处理器, 主频为 2.7 GHz, 具备八核运算核心及 16 GB 内存。所有算法均基于 C++ 语言编写实现, 并在 Ubuntu 20.04 操作系统下, 依托 ROS Noetic 版本完成部署与运行。传统 Cartographer 与改进 Cartographer 算法在模拟煤矿筛分楼楼层的长走廊场景下构建的地图结果如图 7 所示。

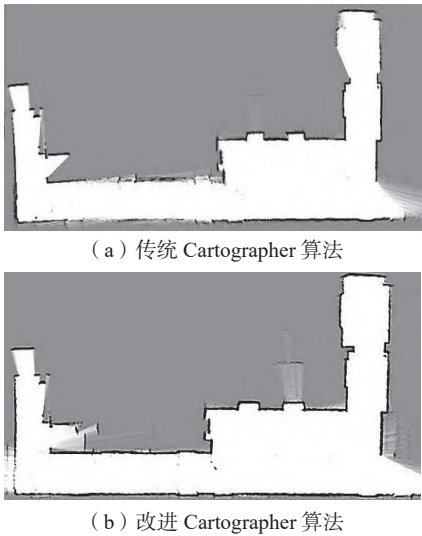


图 7 走廊 2D 栅格地图
Fig.7 Long corridor 2D grid mapping

由图 7 可知, 改进后的 Cartographer 算法构建的地图在边缘方面比传统 Cartographer 算法构建的地图更连续且更完整。此外, 传统 Cartographer 算法构建的地图在某些区域出现叠图情况, 长走廊地图边缘还出现了扭曲问题。因此, 所提改进 Cartographer 算法在建图效果上优于传统 Cartographer 算法。为了验证所提算法建图精度的优越

性, 选择多个地图中特征明显的物体进行标记。长走廊的标记点如图 8 所示。

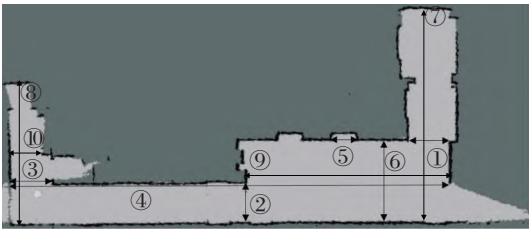


图 8 长走廊场景标记点
Fig.8 Marked points in long corridor scenario

为了减小试验测量误差, 使用高精度激光测距仪对实际距离进行多次测量, 并取平均值来获得尽可能准确的数据。通过 RVIZ(Robot Visualization)中的地图 Measure 工具多次测量标记点的距离并取平均值, 计算各个标记点的绝对误差、相对误差和平均相对误差作为精度判断标准。平均相对误差的计算公式为:

$$MRE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i|} \times 100 \quad (22)$$

式中: MRE 为平均相对误差, %; n 为样本数; y_i 为样本 i 的真实值, mm; $\hat{y}_i$ 为样本 i 的预测值, mm。

传统 Cartographer 算法的误差分析见表 1, 改进 Cartographer 算法的误差分析见表 2。

表 1 传统 Cartographer 算法误差分析
Table 1 Error analysis of the original Cartographer algorithm

场景	标记点	真实值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差/%
长走廊	①	1 850	1 895	45	2.43
	②	1 823	1 760	63	3.46
	③	1 854	1 797	57	3.07
	④	20 000	19 928	72	0.36
	⑤	1 215	1 270	55	4.53
	⑥	9 150	9 210	60	0.66
	⑦	17 500	17 410	90	0.51
	⑧	12 450	12 398	52	0.42
	⑨	11 180	11 238	58	0.52
	⑩	1 525	1 593	68	4.46

由表 1 可知, 传统 Cartographer 算法长走廊的 MRE 为 2.042%; 由表 2 可知, 改进 Cartographer 算法长走廊的 MRE 为 0.432%。在长走廊场景下, 改进 Cartographer 算法的平均相对误差较传统算法提高了 3.7 倍。

表 2 改进后 Cartographer 算法误差分析
Table 2 Error analysis of the improved Cartographer algorithm

场景	标记点	真实值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差/%
长走廊	①	1 850	1 865	15	0.81
	②	1 823	1 811	12	0.66
	③	1 854	1 846	8	0.43
	④	20 000	20 019	19	0.10
	⑤	1 215	1 226	11	0.90
	⑥	9 150	9 132	18	0.20
	⑦	17 500	17 482	18	0.10
	⑧	12 450	12 436	14	0.11
	⑨	11 180	11 197	17	0.15
	⑩	1 525	1 538	13	0.86

4.3 真实露天矿筛分楼场景试验及分析

为验证所提多传感器融合方案的实用性,在真实煤矿筛分楼现场开展了实际环境地图构建试验。筛分楼五楼和四楼真实场景如图 9 所示,采用所提改进算法构建的三维地图如图 10 所示。



图 9 筛分楼部分实际场景

Fig.9 Partial actual scenes of the screening building

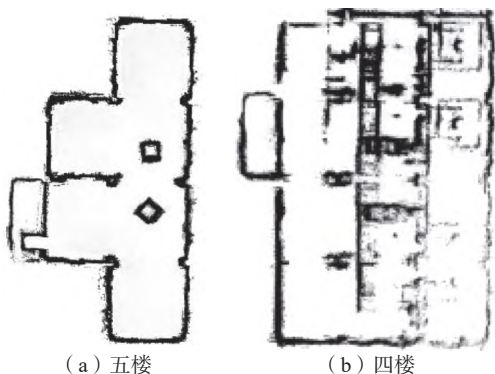


图 10 筛分楼三维重建地图

Fig.10 3D reconstruction map of the screening building

使用地图上的距离作为参考值,并通过全站仪测量人工标记点之间的距离来获取真实值,然后进行比较。对 40 组距离数据的分析显示,平均

误差不超过 2 cm,表明该方法在定位和地图构建方面具有较高的准确性,能够满足煤矿巡检机器人对精确定位的需求。

5 结 语

1)针对煤矿筛分楼复杂环境对巡检机器人定位与建图精度提出的高要求,基于多传感器融合,对 Cartographer 算法的 SLAM 系统进行了优化,通过引入扩展卡尔曼滤波算法优化了 IMU 的航姿解算,提高了机器人姿态信息的精确度。此外,将 IMU 与里程计数据融合,为前端位姿估计提供了更准确的初始值,从而提升了地图构建的精度和鲁棒性。

2)为了进一步提高系统的环境感知能力和定位精度,引入了多传感器数据融合策略,结合激光雷达、IMU 和里程计等多源数据,有效地应对了煤矿筛分楼环境的多变性和复杂性,增强了系统的适应性和可靠性。

3)通过仿真试验和实际场景测试,验证了所提改进算法在煤矿筛分楼环境中的有效性和优越性。试验结果表明,优化后的算法在定位精度、建图质量和建图精度方面均优于传统方法,满足煤矿筛分楼巡检机器人的高精度建图和自主导航的需求。

参考文献(References):

- [1] 董志华,姚顽强,蔺小虎,等. 煤矿井下顾及特征点动态提取的激光 SLAM 算法研究[J]. 煤矿安全, 2023, 54(8): 241-246.
Dong Zhihua, Yao Wanqiang, Lin Xiaohu, et al. LiD-AR SLAM algorithm considering dynamic extraction of feature points in underground coal mine[J]. Safety in Coal Mines, 2023, 54(8): 241-246.
- [2] Qin T, Li P L, Shen S J. VINS-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.
- [3] 曾彪. 基于多传感器信息融合的机器人建图研究与应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2021.
Zeng Biao. Research and implementation of robot mapping based on multi-sensor information fusion[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2021.
- [4] Liu F, Huang M, Ge H Y, et al. Unsupervised monocular depth estimation for monocular visual SLAM systems[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and

- Measurement, 2024, 73: 2502613.
- [5] Ban L, Yang C, Liu J P, et al. Algorithm design of perception and navigation for unmanned vehicles based on multi-sensor fusion and co-location[C]//2023 International Conference on Ambient Intelligence, Knowledge Informatics and Industrial Electronics (AIKIIIE). Piscataway, NJ: IEEE, 2024: 1–5.
- [6] Lu P, Dai F Z. An overview of multi-sensor information fusion[C]//2021 6th International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS). Piscataway, NJ: IEEE, 2021: 5–9.
- [7] Wang J, Tian P, Li N F. The combination determining weights method of factors affecting software reliability[C]//2016 5th International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT). Piscataway, NJ: IEEE, 2017: 121–124.
- [8] Newman P, Cole D, Ho K. Outdoor SLAM using visual appearance and laser ranging[C]//Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Piscataway, NJ: IEEE, 2006: 1180–1187.
- [9] Qiu K J, Liu T B, Shen S J. Model-based global localization for aerial robots using edge alignment[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2017, 2(3): 1256–1263.
- [10] Cui H L, Fan X J, Li Y Q. Research on state estimation of outdoor mobile robot based on multiple sensor combination[C]//2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering (ICBAIE). Piscataway, NJ: IEEE, 2021: 907–910.
- [11] Tian K Q, Radovnikovich M, Cheok K. Comparing EKF, UKF, and PF performance for autonomous vehicle multi-sensor fusion and tracking in highway scenario[C]//2022 IEEE International Systems Conference (SysCon). Piscataway, NJ: IEEE, 2022: 1–6.
- [12] Bai Y, Xing F, Liu W C. Research on autonomous localization method of coal mine underground mobile robot based on multi sensor fusion[C]//2023 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC). Piscataway, NJ: IEEE, 2024: 1–6.
- [13] Liu X, Wen S H, Jiang Z M, et al. A multisensor fusion with automatic vision-LiDAR calibration based on factor graph joint optimization for SLAM[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 9513809.
- [14] 杨春雨, 张鑫. 煤矿机器人环境感知与路径规划关键技术[J]. 煤炭学报, 2022, 47(7): 2844–2872.
- Yang Chunyu, Zhang Xin. Key technologies of coal mine robots for environment perception and path planning[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(7): 2844–2872.
- [15] 高铭阳, 张志刚, 刘其鑫, 等. 一种煤矿井下多传感器融合定位与建图算法[J]. 煤矿安全, 2025, 56(2): 233–241.
- Gao Mingyang, Zhang Zhigang, Liu Qixin, et al. A multi-sensor fusion simultaneous localization and mapping algorithm suitable for coal mines[J]. Safety in Coal Mines, 2025, 56(2): 233–241.
- [16] 韩阳. 基于 UWB 的矿用一体化智能车载终端的设计[J]. 煤矿安全, 2024, 55(2): 218–222.
- Han Yang. Design of mine-used integrated intelligent vehicle terminal based on UWB[J]. Safety in Coal Mines, 2024, 55(2): 218–222.
- [17] 李宗伟. 基于惯性导航的煤矿越界开采检测方法[J]. 煤矿安全, 2023, 54(8): 234–240.
- Li Zongwei. Detection method of coal mine cross-border mining based on inertial navigation[J]. Safety in Coal Mines, 2023, 54(8): 234–240.
- [18] 黄鹤松, 任伟, 高书通, 等. 基于激光 SLAM 的矿用巡检装置控制系统设计[J]. 煤矿安全, 2024, 55(11): 210–216.
- Huang Hesong, Ren Wei, Gao Shutong, et al. Design of control system for mine inspection device based on laser SLAM[J]. Safety in Coal Mines, 2024, 55(11): 210–216.
- [19] Barfoot T D, Mcmanus C, Anderson S, et al. Into darkness: Visual navigation based on a lidar-intensity-image pipeline[M]//Robotics research. Cham: Springer International Publishing, 2016: 487–504.
- [20] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM[C]//2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Piscataway, NJ: IEEE, 2016: 1271–1278.
- [21] Sabatelli S, Galgani M, Fanucci L, et al. A double-stage Kalman filter for orientation tracking with an integrated processor in 9-D IMU[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2013, 62(3): 590–598.